

ATGAS

Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

MODEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Eğitim Metriklerinin İzlenmesi ve TensorBoard ile Görselleştirilmesi

Hazırlanma Tarihi: 04.05.2026 · 19:26

Hazırlayan: ATGAS Ekibi · Cuma Doğan

1. Görev Tanımı

Bu rapor, ATGAS projesi kapsamında geliştirilen 5 farklı yapay zeka modelinin test seti üzerinde değerlendirilmesi sürecini ve elde edilen performans metriklerini belgelemektedir. Görev kapsamında:

- Model eğitim sürecinde kullanılan metriklerin (doğruluk, kayıp vb.) düzenli olarak izlenmesi
- Bu metriklerin kalıcı olarak kaydedilmesi (JSON + TensorBoard event log)
- TensorBoard ile interaktif görselleştirme
- Confusion matrix ve sınıf bazlı detay analiz

2. Yöntem

Bileşen	Kullanım
Framework	TensorFlow 2.21 / Keras
Model Mimarisi	EfficientNetV2-M (transfer learning)
Metrik Hesaplama	scikit-learn (classification_report, confusion_matrix, roc_auc_score)
Görselleştirme	TensorBoard 2.20 (Scalars, Images, Text sekmeleri)
Görüntü Boyutu	384 × 384 piksel (3 kanal)
Batch Boyutu	8

Çalıştırma Komutu:

```
python -m modul_yapay_zeka.degerlendirme
tensorboard --logdir modul_yapay_zeka/logs
```

3. Özet Metrikler

Tüm uzman modellerin test seti üzerindeki performans metrikleri:

Model	Test	Accuracy	Macro F1	Macro Prec.	Macro Rec.	AUC
xray	16	1.000	1.000	1.000	1.000	—
ct_akciger	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ct_beyin	24	0.625	0.603	0.669	0.625	—
mri_fitik	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
mri_tumor	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOPLAM	63					

4. Model Bazlı Detaylı Analiz

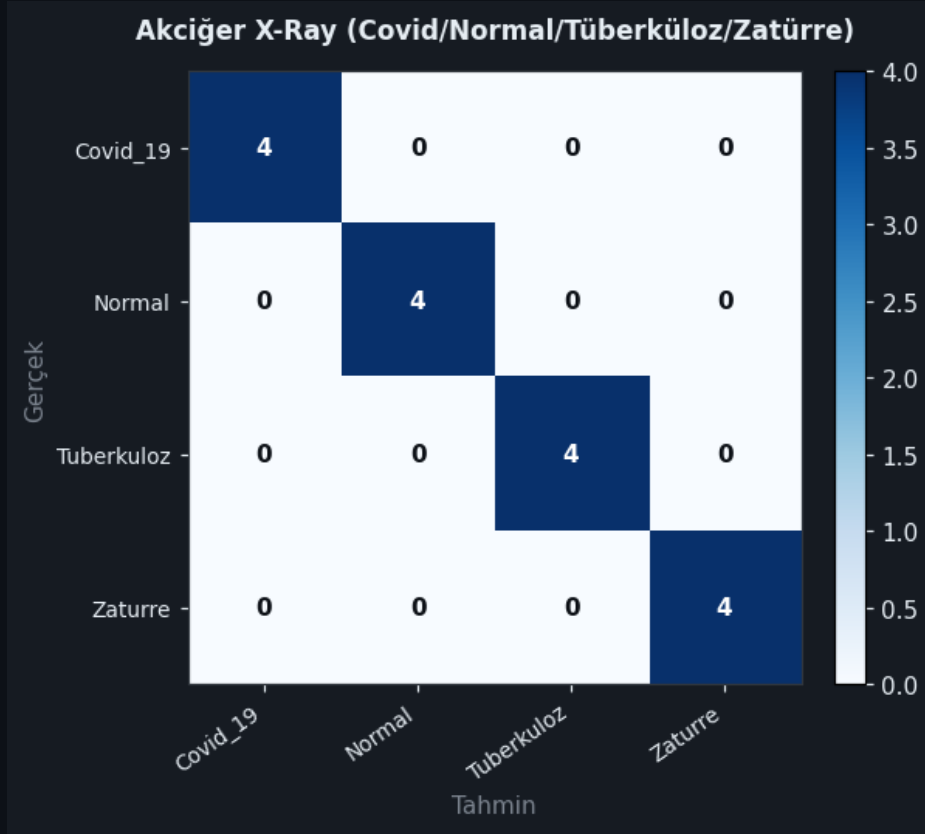
Her bir uzman model için confusion matrix, sınıf bazlı metrikler ve klinik yorum:

4.1. Akciğer X-Ray (Covid/Normal/Tüberküloz/Zatürre)

Kod: **xray** | Sınıf sayısı: **4** | Test örneği: **16**

ACCURACY 1.000	MACRO F1 1.000	MACRO REC. 1.000	AUC 1.000
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

• Confusion Matrix



• Sınıf Bazlı Metrikler

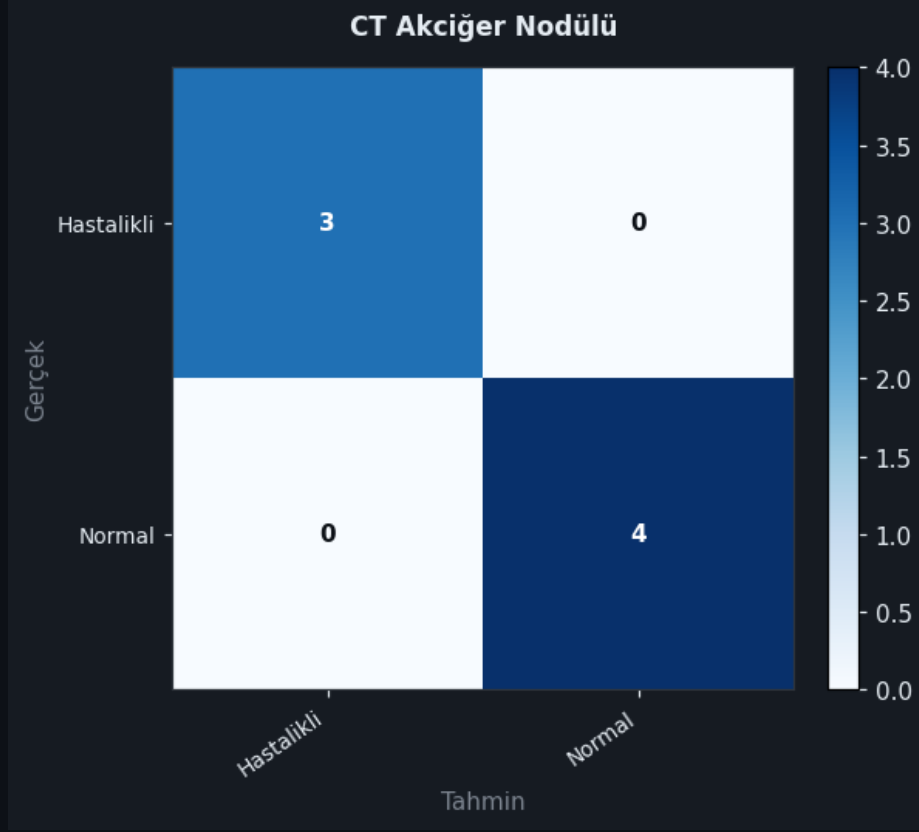
Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
Covid_19	1.000	1.000	1.000	4
Normal	1.000	1.000	1.000	4
Tüberküloz	1.000	1.000	1.000	4
Zatürre	1.000	1.000	1.000	4

4.2. CT Akciğer Nodülü

Kod: **ct_akciger** | Sınıf sayısı: **2** | Test örneği: **7**

ACCURACY 1.000	MACRO F1 1.000	MACRO REC. 1.000	AUC 1.000
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

• Confusion Matrix



• Sınıf Bazlı Metrikler

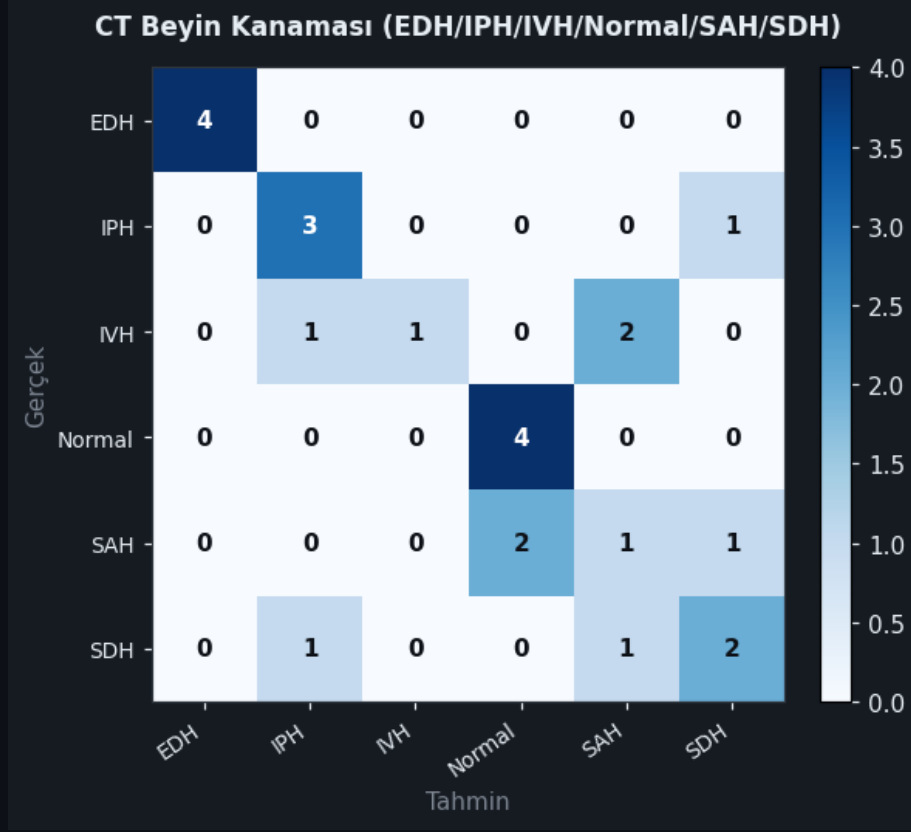
Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
Hastalıklı	1.000	1.000	1.000	3
Normal	1.000	1.000	1.000	4

4.3. CT Beyin Kanaması (EDH/IPH/IVH/Normal/SAH/SDH)

Kod: **ct_beyin** | Sınıf sayısı: **6** | Test örneği: **24**

ACCURACY 0.625	MACRO F1 0.603	MACRO REC. 0.625	AUC 0.625
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

• Confusion Matrix



• Sınıf Bazlı Metrikler

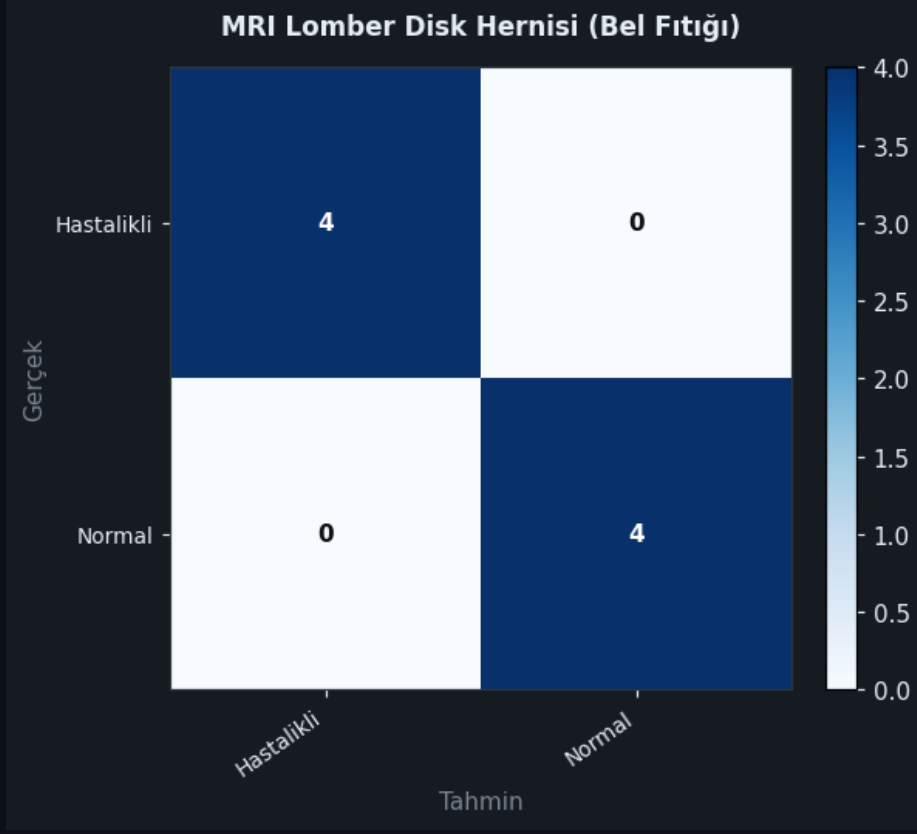
Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
EDH	1.000	1.000	1.000	4
IPH	0.600	0.750	0.667	4
IVH	1.000	0.250	0.400	4
Normal	0.667	1.000	0.800	4
SAH	0.250	0.250	0.250	4
SDH	0.500	0.500	0.500	4

4.4. MRI Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)

Kod: **mri_fitik** | Sınıf sayısı: **2** | Test örneği: **8**

ACCURACY 1.000	MACRO F1 1.000	MACRO REC. 1.000	AUC 1.000
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

• Confusion Matrix



• Sınıf Bazlı Metrikler

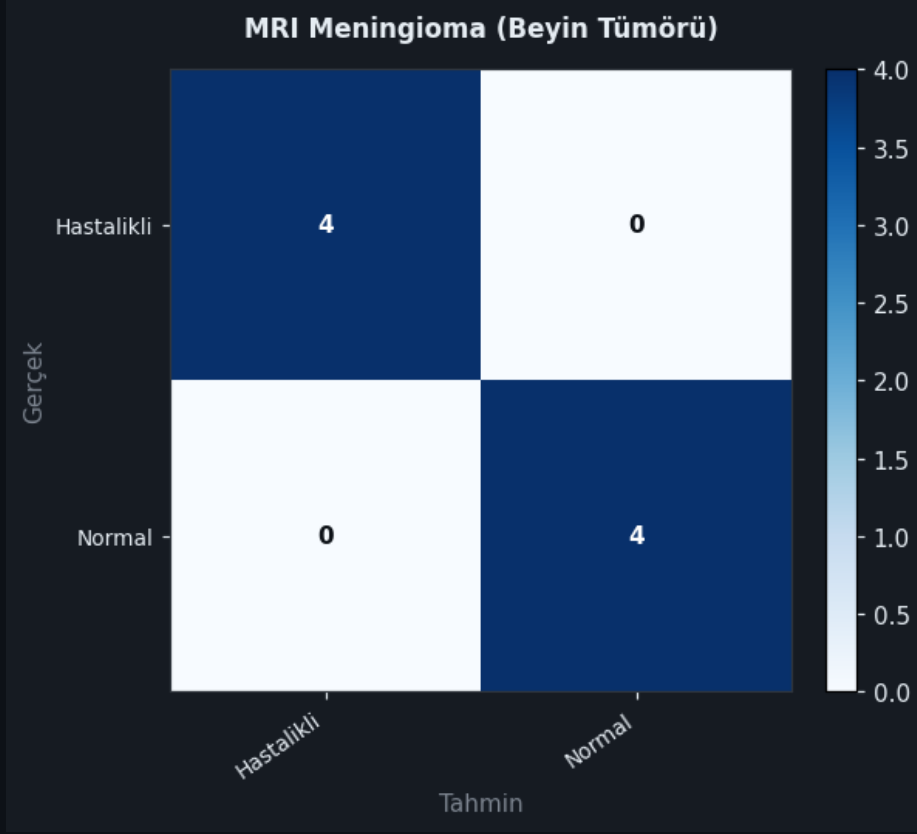
Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
Hastalıklı	1.000	1.000	1.000	4
Normal	1.000	1.000	1.000	4

4.5. MRI Meningioma (Beyin Tümörü)

Kod: **mri_tumor** | Sınıf sayısı: **2** | Test örneği: **8**

ACCURACY 1.000	MACRO F1 1.000	MACRO REC. 1.000	AUC 1.000
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------

• Confusion Matrix



• Sınıf Bazlı Metrikler

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
Hastalıklı	1.000	1.000	1.000	4
Normal	1.000	1.000	1.000	4

5. Sonuç ve Yorum

Genel Performans

Toplam 5 uzman model 63 test örneği üzerinde değerlendirildi. **4 model** %90 ve üzeri doğrulukla başarılı bulunmuş; **1 model** iyileştirme alanı tespit edilmiştir.

Başarılı Modeller

- **xray** (Akciğer X-Ray (Covid/Normal/Tüberküloz/Zatürre)): Accuracy %100.0, F1 1.000
- **ct_akciger** (CT Akciğer Nodülü): Accuracy %100.0, F1 1.000, AUC 1.000
- **mri_fitik** (MRI Lomber Disk Hernisi (Bel Fıtığı)): Accuracy %100.0, F1 1.000, AUC 1.000
- **mri_tumor** (MRI Meningioma (Beyin Tümörü)): Accuracy %100.0, F1 1.000, AUC 1.000

İyileştirme Alanı

- **ct_beyin** (CT Beyin Kanaması (EDH/IPH/IVH/Normal/SAH/SDH)): Accuracy %62.5, F1 0.603
En çok karışan: IVH↔SAH (2), SAH↔Normal (2), IPH↔SDH (1)

TensorBoard ile Görselleştirme

Tüm metrikler TensorBoard formatında loglanmaktadır. Loglar üç ayrı sekmede interaktif olarak incelenebilir:

Sekme	İçerik
Scalars	71 metrik (accuracy, AUC, macro F1/Precision/Recall, per-class F1)
Images	5 confusion matrix (renkli ısı haritası)
Text	Her model için scikit-learn classification report

TensorBoard erişim adresi: <http://localhost:6006>

Çıktı Dosyaları

Dosya	Açıklama
modul_yapay_zeka/logs/<tarih>/	TensorBoard event dosyaları
modul_yapay_zeka/logs/<tarih>/ozet_metrikler.json	Yapısal metrik özeti (JSON)
docs/Model_Degerlendirme_Raporu.pdf	Bu rapor